



Мельников Денис

+7 931 511 58 76
den2005425@gmail.com
@daikofnetu
Dinichthys
Москва, Россия

Образование

Бакалавриат | Первый курс, Средний балл: 8.43
Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий
Московский физико-технический институт

Сен. 2024 – Настоящее время

Долгопрудный, Россия

Проекты

Programming Language | C, make

Language on GitHub

Цель проекта: Реализовать компилятор для собственного языка программирования под собственную архитектуру. Фронтенд компилятора разбивал текст программы на лексемы, по которым строилось абстрактное синтаксическое дерево (AST). Затем бэкенд транслировал AST в ассемблерные инструкции для функционального симулятора, который впоследствии преобразовывал их в машинный код и выполнял.

SPU | C, make

SPU on GitHub

Цель проекта: Реализовать функциональный симулятор процессора с тремя компонентами:

- Ассемблер: Транслирует ассемблерные инструкции в бинарное представление.
- Дизассемблер: Восстанавливает ассемблерные инструкции из бинарного представления.
- Процессор: Исполняет инструкции, описанные с помощью бинарного представления.

Printf | Assembly (NASM), C, make

Printf on GitHub

Цель проекта: Реализовать упрощённую версию функции языка C "printf" на языке ассемблера с поддержкой следующих спецификаторов форматной строки: %c, %s, %d, %b, %o, %x, и %f. Определение спецификатора происходило с помощью JUMP-таблицы.

Дополнительные реализованные возможности:

- Вывод в файл: Поддерживается вывод в файл.
- Цветной вывод:
 - * При записи в стандартный поток вывода для смены цвета использовались escape-последовательности.
 - * При записи в файл для определения цвета текста были использованы теги HTML (например,)
- Числа с плавающей точкой: Использовался спецификатор %f для записи чисел с плавающей точкой.

Mandelbrot Set | C, CMake

Mandelbrot Set on GitHub

Цель проекта: Оптимизировать программу отрисовки множества Мандельброта разными способами.

Было использовано три метода оптимизации:

- Массивы: Использование массивов особым образом позволило компилятору заменить операции над ними на SIMD инструкции.
- SIMD Инструкции: Использование интринсиков позволило оптимизировать программу, потому что теперь стали исполняться инструкции сразу над набором данных.
- Раскрутка цикла: Раскрутка помогла избежать зависимости по данным между инструкциями, из-за чего конвейер всегда был загружен.

Stack | C, make

Stack on GitHub

Цель проекта: Реализовать структуру данных Стек с некоторыми уровнями защиты:

- Защита Хешированием: Этот уровень защиты включал в себя подсчёт хеша структуры стека и его данных и сравнение полученного результата с ожидаемым значением.

- Канареечная защита: Этот уровень защиты добавлял специальные маркерные значения (канарейки) до и после структуры стека и его данных для защиты их от уязвимостей по типу переполнения буфера, путём проверки на сохранность значений канареек.
- Инкапсуляция: Этот уровень защиты запрещал пользователю работать со структурой стека напрямую, оставляя лишь работу через функции для того, чтобы исключить вероятность изменения данных каким-то образом в обход интерфейса.

CrackMe | Assembly (TASM), C, make

CrackMe on GitHub

Цель проекта: Реализовать программу с двумя уязвимостями, обменяться ей с другим студентом и взломать чужую программу. Так же было проведено сравнение трёх дизассемблеров на основе программы 'The Bomb Lab':

- IDA
- Radare2
- Ghidra

Достижения за прошедший год

Открытая олимпиада школьников	2024
Победитель математической олимпиады от университета ИТМО.	
Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко	2024
Призёр олимпиады по математике	
Олимпиада школьников «Физтех»	2024
Призёр олимпиады по математике	
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»	2024
Призёр олимпиады по математике	
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»	2024
Призёр олимпиады по физике	
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников	2024
Призёр регионального этапа ВСОШ по информатике	
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников	2024
Призёр регионального этапа ВСОШ по математике	
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников	2024
Призёр регионального этапа ВСОШ по физике	

Интересы

Компиляторы
Архитектура CPU/GPU
Операционные системы

Hard Skills

Языки программирования: C, Assembly (NASM, TASM, x86-64), Python
Инструменты: CMake, Make, IDA, Ghidra, Radare2, edb, gdb

Языки

Русский: Родной
Английский: B1

Soft Skills

Коммуникабельный
Уверенный в себе
Ответственный